

2026학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약학실험5(Pharmaceutical experiment 5)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB067	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	1.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	목6,7 H동413			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(4)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	김준우	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	H522
			기타	
e-mail	junwoo.kim@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	H522
성명	이찬희	연락처	

교과목 개요

예방약학, 독성학 관련 개념을 이해하고, 실험적으로 이를 증명하는 과정을 설계하고 수행할 수 있다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	예방약학, 독성학에 대한 지식을 습득한다.
2	예방약학에 나오는 다양한 환경, 영양, 생활 용품에 대한 기전 및 실험법을 이해한다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	예방약학, 독성학에 대한 지식을 습득한다.	출석,과제,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 4	[팀워크 능력] 조직의 공동 목표 달성을 위해 구성원과 협력하여 문제를 해결할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2	예방약학에 나오는 다양한 환경, 영양, 생활 용품에 대한 기전 및 실험법을 이해한다.	출석,과제,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	실험(습)							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
	100%							
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	28%	28%	37%	93%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
과제	60%	
기말고사	30%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN
조회된 데이터가 없습니다.					

기타 유의사항

수업 및 시험 시간은 학사 일정에 따라 변경될 수 있다.

학습윤리

학습 윤리를 준수한다.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)
⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.예방약학에 나오는 다양한 환경, 영양, 생활 용품에 대한 기전 및 실험법을 이해한다.
	주차별 학습성과	예방약학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행
	주요학습내용	실험 조 편성 및 실험 내용에 대한 설명
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.예방약학에 나오는 다양한 환경, 영양, 생활 용품에 대한 기전 및 실험법을 이해한다.
	주차별 학습성과	강물 수질 측정 이론 및 실험설계
	주요학습내용	수질오염과 공중보건의 관계, CODMn과 BOD의 개념 및 차이를 학습한다. 과망간산칼륨 역적정과 잉클러법의 원리, 시료 채취·보관 방법, 적정 실험의 안전 수칙과 결과 계산법을 익힌다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	ppt 자료
	평가방법	출석
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.예방약학, 독성학에 대한 지식을 습득한다. 2.예방약학에 나오는 다양한 환경, 영양, 생활 용품에 대한 기전 및 실험법을 이해한다.
	주차별 학습성과	강물 시료의 CODMn과 BOD?를 측정하고 수질오염 수준을 평가할 수 있다.
	주요학습내용	과망간산칼륨법으로 화학적 산소요구량을 측정하고, 잉클러법으로 배양 전후 용존산소를 정량한다. COD와 BOD 결과 및 BOD/COD 비를 산출하여 수계의 유기물 오염도, 생분해성 및 자정능력을 평가한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	예방약학 실험 1 보고서

주차별 수업계획

4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.예방약학, 독성학에 대한 지식을 습득한다. 2.예방약학에 나오는 다양한 환경, 영양, 생활 용품에 대한 기전 및 실험법을 이해한다.
	주차별 학습성과	유기인계 농약의 신경독성 기전과 효소저해 기반 농약 검출 원리를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	아세틸콜린에스테라아제의 생리적 기능과 유기인계·카바메이트계 농약의 효소저해 기전을 학습한다. Ellman법, DTNB 발색반응, 농도-저해율 검량선 및 IC 산출 원리를 익힌다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	ppt 자료
	평가방법	출석
	과제	
5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.예방약학, 독성학에 대한 지식을 습득한다. 2.예방약학에 나오는 다양한 환경, 영양, 생활 용품에 대한 기전 및 실험법을 이해한다.
	주차별 학습성과	AChE 저해 활성을 측정하여 농약의 농도?반응 관계와 미지시료 농도를 분석할 수 있다.
	주요학습내용	말라티온 농도별로 AChE-DTNB 발색반응을 수행하고 412 nm에서 흡광도를 측정한다. 저해율과 IC를 산출하고 검량선을 이용하여 미지시료의 농약 잔류량을 추정한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	예방약학 실험 2 보고서

주차별 수업계획

6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.예방약학, 독성학에 대한 지식을 습득한다. 2.예방약학에 나오는 다양한 환경, 영양, 생활 용품에 대한 기전 및 실험법을 이해한다.
	주차별 학습성과	금속 이온의 킬레이트 발색반응과 분광광도 정량 원리를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	철과 구리의 환경오염 경로 및 과잉노출에 따른 건강영향을 학습한다. 1,10-페난트롤린법과 BCS법의 환원·착물 형성 원리, Beer-Lambert 법칙 및 표준검량선 작성법을 익힌다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	ppt 자료
	평가방법	출석
	과제	
7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.예방약학, 독성학에 대한 지식을 습득한다. 2.예방약학에 나오는 다양한 환경, 영양, 생활 용품에 대한 기전 및 실험법을 이해한다.
	주차별 학습성과	수중 철과 구리 농도를 정량하고 먹는물 수질기준과 비교하여 위해성을 평가할 수 있다.
	주요학습내용	철은 1,10-페난트롤린법으로 510 nm에서, 구리는 BCS법으로 480 nm에서 측정한다. 표준검량선을 작성하여 강물·수돗물·생수 등의 금속 농도를 계산하고, 실험 1의 결과와 연계하여 종합적인 수질 상태를 평가한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	예방약학 실험 3 보고서

주차별 수업계획

8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.예방약학, 독성학에 대한 지식을 습득한다. 2.예방약학에 나오는 다양한 환경, 영양, 생활 용품에 대한 기전 및 실험법을 이해한다.
	주차별 학습성과	아질산염의 식품첨가 목적과 독성학적 위험 및 Griess 반응 원리를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	가공육에서 아질산염이 보존제와 발색제로 사용되는 이유를 학습한다. 아질산염의 니트로사민 생성 가능성, 식품 안전기준, 검사 스트립과 Griess법의 원리 및 반정량·정량법의 차이를 이해한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	ppt 자료
	평가방법	출석
	과제	
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.예방약학, 독성학에 대한 지식을 습득한다. 2.예방약학에 나오는 다양한 환경, 영양, 생활 용품에 대한 기전 및 실험법을 이해한다.
	주차별 학습성과	가공식품의 아질산염 잔류량을 측정하고 식품 안전기준과 비교할 수 있다.
	주요학습내용	햄, 소시지 및 베이컨 등의 식품 시료를 전처리한 후 검사 스트립으로 반정량한다. Griess 디아조화 반응과 540 nm 흡광도 측정을 통해 아질산염을 정량하고 두 분석방법의 정확성·편의성 및 한계를 비교한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	예방약학 실험 4 보고서

주차별 수업계획

10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.예방약학, 독성학에 대한 지식을 습득한다. 2.예방약학에 나오는 다양한 환경, 영양, 생활 용품에 대한 기전 및 실험법을 이해한다.
	주차별 학습성과	멜라닌 생성기전과 티로시나아제 억제를 이용한 미백 기능성 평가 원리를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	자외선 노출에 따른 멜라닌 합성과 티로시나아제의 역할을 학습한다. L-DOPA 산화·발색반응, 코직산 등 양성대조물질, 시료 간 활성 비교 및 미백 기능성 원료의 평가방법을 익힌다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	ppt 자료
	평가방법	출석
	과제	
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.예방약학, 독성학에 대한 지식을 습득한다. 2.예방약학에 나오는 다양한 환경, 영양, 생활 용품에 대한 기전 및 실험법을 이해한다.
	주차별 학습성과	미백 원료와 화장품의 티로시나아제 억제 활성을 측정하고 기능성 소재로서의 유효성을 평가할 수 있다.
	주요학습내용	코직산, 알부틴, 비타민 C 및 천연물 추출물과 티로시나아제를 반응시킨 후 L-DOPA 산화에 따른 발색을 475 nm에서 측정한다. 저해율과 IC을 산출하여 고시형 원료, 천연물 및 시판 제품의 미백 활성을 비교한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	예방약학 실험 5 보고서

주차별 수업계획

12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.예방약학, 독성학에 대한 지식을 습득한다. 2.예방약학에 나오는 다양한 환경, 영양, 생활 용품에 대한 기전 및 실험법을 이해한다.
	주차별 학습성과	탄닌이 철분 흡수에 영향을 미치는 기전을 이해하고 식품?의약품 상호작용을 설명할 수 있다.
	주요학습내용	철분의 체내 흡수와 철결핍성 빈혈을 학습하고, 차·커피 등에 포함된 탄닌의 철 킬레이트 형성 원리를 이해한다. 비타민 C의 철분 흡수 촉진 효과와 비교하여 철분제 복용지도의 과학적 근거를 학습한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	ppt 자료
	평가방법	출석
	과제	
13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.예방약학, 독성학에 대한 지식을 습득한다. 2.예방약학에 나오는 다양한 환경, 영양, 생활 용품에 대한 기전 및 실험법을 이해한다.
	주차별 학습성과	음료에 의한 철분 결합 및 흡수 억제 정도를 정량하고 적절한 복용지도안을 제시할 수 있다.
	주요학습내용	녹차, 홍차, 커피 및 기타 음료와 철분을 반응시켜 탄닌-철 착물 형성을 관찰한다. 1,10-페난트롤린법으로 잔여 자유 철을 정량하고 음료별 철분 흡수 억제율을 계산하여 철분제 복용 시 주의사항을 도출한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	예방약학 실험 6 보고서
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.예방약학, 독성학에 대한 지식을 습득한다. 2.예방약학에 나오는 다양한 환경, 영양, 생활 용품에 대한 기전 및 실험법을 이해한다.
	주차별 학습성과	예방약학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행
	주요학습내용	예방약학 실험 전체 내용 정리
	수업방법	실습/실기
	수업자료	ppt 자료
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.예방약학, 독성학에 대한 지식을 습득한다. 2.예방약학에 나오는 다양한 환경, 영양, 생활 용품에 대한 기전 및 실험법을 이해한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	